

DESBLOQUEANDO EL POTENCIAL DE LAS SIMULACIONES ESTOCÁSTICAS
A TRAVÉS DE BLUECAT: MEJORANDO PREDICCIONES DE ESCORRENTÍA
EN ZONAS ÁRIDAS Y DE GRANDES ALTITUDES

JOAQUÍN IGNACIO JORQUERA FERNÁNDEZ

Paper para optar al Título de Ingeniero Civil en Obras Civiles

Profesor Guía: Alonso Vicente Pizarro Valdebenito

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS
ESCUELA DE INGENIERÍA EN OBRAS CIVILES

Santiago, Chile

2023

DESBLOQUEANDO EL POTENCIAL DE LAS SIMULACIONES ESTOCÁSTICAS
A TRAVÉS DE BLUECAT: MEJORANDO PREDICCIONES DE ESCORRENTÍA
EN ZONAS ÁRIDAS Y DE GRANDES ALTITUDES

JOAQUÍN IGNACIO JORQUERA FERNÁNDEZ

Paper para optar al Título de Ingeniero Civil en Obras Civiles

Profesor Guía: Alonso Vicente Pizarro Valdebenito

Profesor Comisión: Christian Rodrigo González Muñoz

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS
ESCUELA DE INGENIERÍA EN OBRAS CIVILES

Santiago, Chile

2023

“-¿También has aprendido tú -le preguntó una vez-, has aprendido del río el secreto de que no existe el tiempo?

El rostro de Vasudeva se iluminó con una radiante sonrisa.

-Sí, Siddharta -contestó-. ¿Quieres decir esto: que el río está en todas partes a la vez? ¿En su fuente y en la desembocadura, en la cascada, en la balsa, en la catarata, en el mar, en la montaña, en todas partes a la vez? ¿Y que para él solo existe el presente y desconoce la sombra del futuro?

-Eso es -repuso Siddharta-. Y cuando lo conocí, descubrí mi vida, que también era un niño, y el niño Siddharta, el hombre Siddharta, el viejo Siddharta sólo estaban separados, por sombras, por nada real. (...)”

Siddharta (1922).

Agradecimientos

Me gustaría expresar mi gratitud hacia mis padres y familia, quienes me han apoyado desde siempre. Además del cariño que me entregan, me han guiado con su sabiduría; lo que sin dudas me ha ayudado al momento de tomar mis propias decisiones. Siempre he sentido su apoyo desde cerca, a pesar de las distancias.

También agradezco a mi profesor guía por sus enseñanzas, dedicación, apoyo y por haber confiado en mí. El curso que dicta, y en el cual se basa esta memoria, es el Electivo Profesional Modelación Hidrológica. Es el ramo que más disfruté en toda la carrera, dictado por quien creo que es el mejor profesor que me ha tocado. El profesor Alonso supo potenciar mi gusto por la hidrología.

También agradezco a mis amigos que estuvieron presentes este tiempo de universidad. Mi estadía estudiando en la capital se hizo más amena gracias a ellos. Agradezco particularmente a Lucas y a Carlos, a quienes conocí en mis primeros años en Santiago. Además, agradezco a mi pareja, a quien conocí en la universidad. Su apoyo nunca ha cesado, y espero que yo también pueda seguir apoyándolos en sus proyectos.

Por último, agradezco el cariño y compañía de mis mascotas, mi perro Tommy y mi gata Anastasia. Ambos partieron durante mi estadía en la universidad. Estuvieron conmigo gran parte de mi niñez y toda mi adolescencia. De todas formas, siempre serán parte de mi vida.

Resumen

La predicción de la escorrentía es crucial para la gestión eficaz de los recursos hídricos y la mitigación de riesgos. Sin embargo, la predicción de las respuestas de las cuencas ante eventos de precipitación es todo un desafío debido a sus características únicas y a la aleatoriedad de los procesos hidrológicos. Este trabajo explora dos tipos diferentes de marcos de modelización; determinísticos y estocásticos. Se utilizó un modelo determinístico simple de precipitación-escorrentía (con un solo parámetro del modelo) para alimentar el marco del Estimador de Incertidumbre Local Energica para Simulaciones y Predicciones Hidrológicas (Bluecat, por sus siglas en inglés), explorando todo el rango de valores del parámetro del modelo. Este trabajo tiene como objetivo responder preguntas sobre la dependencia de la simulación estocástica basada en simulaciones deterministas, la idoneidad de los modelos deterministas simples dentro del marco de Bluecat y la influencia de las características de la cuenca en los resultados. Los hallazgos muestran que Bluecat mejora los resultados de la eficiencia de Kling-Gupta (KGE) en regiones áridas y semiáridas, aunque muestra un desempeño más débil en las ubicaciones australes y meridionales. Además, el uso de la media de la banda de confianza de la simulación estocástica como escorrentía simulada, en lugar de la mediana, da como resultado valores mejorados de KGE para todas las cuencas. Se observó histéresis entre S-KGE (KGE estocástico) y D-KGE (KGE determinista), lo que indica una relación no monótona entre las dos variables y, por lo tanto, se puede lograr la optimización de S-KGE incluso cuando D-KGE no es óptima. El rendimiento excepcional de Bluecat se extendió a regiones áridas y semiáridas, así como a áreas de gran altitud, lo que lo convierte en una alternativa prometedora para las simulaciones de escorrentía de lluvia en estos lugares desafiantes.

Abstract

Runoff prediction is crucial for effective water resource management and risk mitigation. However, predicting these catchment responses is challenging due to their unique characteristics and the randomness of hydrological processes. This manuscript explores two different types of modelling frameworks, namely deterministic and stochastic. A simple deterministic rainfall-runoff model (with only one model parameter) was used to feed the Brisk Local Uncertainty Estimator for Hydrological Simulations and Predictions (Bluecat) framework, exploring the whole range of values of the model parameter. This study aims to answer questions regarding the reliance on stochastic simulation based on deterministic simulations, the suitability of simple deterministic models within the Bluecat framework, and the influence of catchment characteristics on the results. Our findings showed that Bluecat enhanced the Kling-Gupta Efficiency (KGE) outcomes in arid and semi-arid regions, although it shows weaker performance in the Austral and South locations. Additionally, using the mean of the confidence band of the stochastic simulation as the simulated discharge, rather than the median, resulted in improved KGE values for all catchments. Hysteresis between S-KGE (stochastic KGE) and D-KGE (deterministic KGE) was observed, indicating a non-monotonic relationship between the two variables, and therefore, S-KGE optimisation can be achieved even when D-KGE is not optimal. Bluecat's exceptional performance extended to arid and semi-arid regions, as well as high-altitude areas, making it a promising alternative for rainfall-runoff simulations in these challenging locations.